

Лабораторная работа №2

Математическое моделирование

Александрова УВ

6 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александра Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Цель работы - решить задачу о погоне и наглядно продемонстрировать результаты работы при помощи утилиты Julia.

Задача о погоне

ВАРИАНТ 23.

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 9,8 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 3,8 раза больше скорости браконьерской лодки. 1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).

2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев.

3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки.

Выполнение лабораторной работы

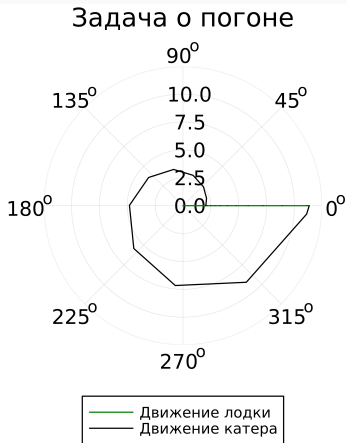


Рис. 1: График движения в полярных координатах для случая 1

Задача о погоне

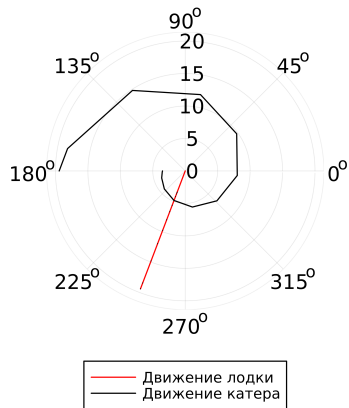


Рис. 2: График движения в полярных координатах для случая 2

Выводы

Я создала модель задачи о погоне при помощи утилиты Julia.